Diseño de PCB - Robot Sumo Kraken

Simulación de Circuitos y PCB

Jose Martínez
Carné: 24050

Septiembre de 2026

1. Introducción

En esta etapa se realizó el diseño final de la PCB del robot sumo Kraken en Altium Designer. El diseño parte de los esquemáticos desarrollados previamente para los módulos de potencia, control BLE y driver de motores. En este documento se presentan únicamente las decisiones principales del layout, las reglas de fabricación, la verificación y los archivos de salida, evitando repetir la descripción completa de los esquemáticos.

2. Diseño de la PCB

La placa final tiene dimensiones de aproximadamente **105 mm** $\times$ **75 mm**. Los componentes se distribuyeron buscando recorridos simples entre alimentación, control y motores. Todo el ruteo se realizó en **Bottom Layer**, siguiendo la recomendación de fabricación para facilitar el proceso de soldadura. También se agregaron cuatro puntos de montaje de 3 mm en las esquinas.

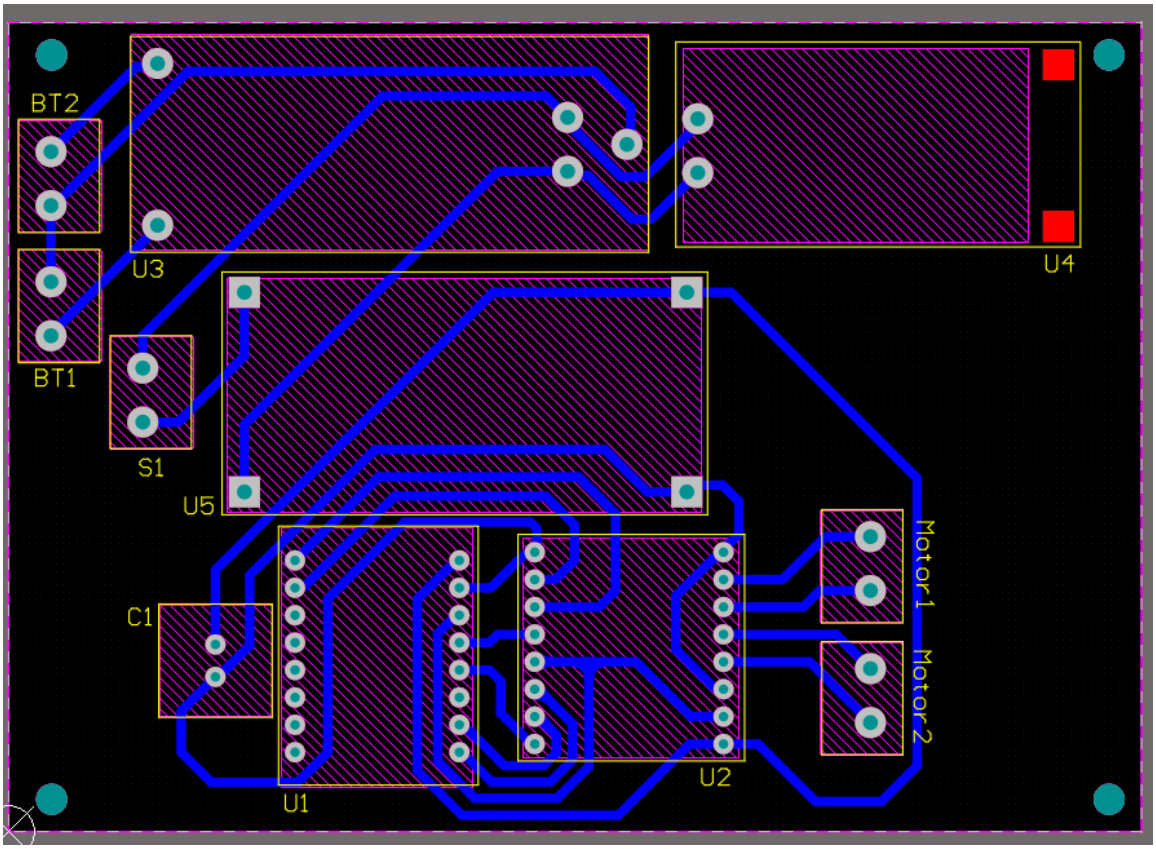


Figura 1: Layout final de la PCB del robot Kraken.

Todos los footprints incluyen arte en silkscreen y se verificó la posición de los módulos mediante sus modelos 3D. La vista 3D permitió comprobar la orientación de conectores, borneras y módulos antes de generar los archivos de fabricación.

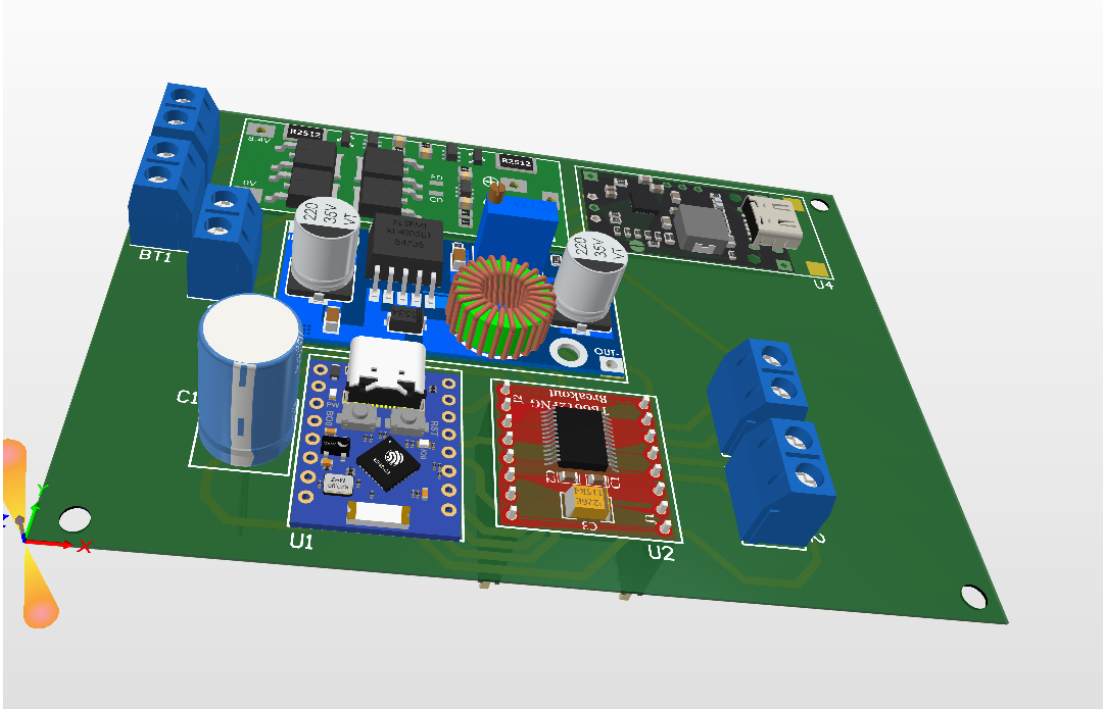


Figura 2: Vista 3D del diseño final.

3. Reglas de diseño

Las reglas se configuraron de acuerdo con los requerimientos del proyecto y con las especificaciones de la fresadora ProtoMat S103. La Tabla 1 resume los valores principales utilizados.

Cuadro 1: Reglas principales del diseño.

Parámetro	**Valor utilizado**
Dimensiones de la placa	105 mm × 75 mm
Ancho de pista	1.0 mm (≈ 39.4 mil)
Clearance	0.508 mm
Anillo anular mínimo	0.254 mm
Agujeros de componentes	1.0 mm y 1.5 mm
Agujeros de montaje	3.0 mm, NPTH
Capas de ruteo	Bottom Layer

El ancho de 1.0 mm se mantuvo en las pistas del diseño para facilitar la fabricación y soldadura, además de proporcionar margen respecto a los mínimos calculados para las corrientes del sistema.

4. Cálculo de ancho de pista

Se utilizó la calculadora ANSI PCB Trace Width basada en IPC-2221A, considerando cobre de 1 oz y un aumento máximo de temperatura de 10°C.

Para una corriente de **1 A**, correspondiente al caso de un motor, el ancho requerido para una pista externa fue de **12.13 mil** (≈ 0.31 mm).

ANSI PCB TRACE WIDTH CALCULATOR

Input Data			Results Data				
				Internal Traces		External Traces	
Field	Value	Units	Trace Data	Value	Units	Value	Units
Current (max. 35A)	1	Amps	Required Trace Width	31.55	mil	12.13	mil
Temperature Rise (max. 100°C)	10	°C	Cross-section Area	42.39	mil²	16.3	mil²
Cu thickness	1	oz/ft²	Resistance	0.02	Ω Ohms	0.04	Ω Ohms
Ambient Temperature	25	°C	Voltage Drop	0.02	Volts	0.04	Volts
Conductor Length	1	inches	Loss	0.02	Watts	0.04	Watts
Peak Voltage	5	Volts	Required Track Clearance	24	mil		

Figura 3: Cálculo de ancho de pista para 1 A.

Para una corriente de **2 A**, utilizada como caso de alimentación común, el ancho requerido fue de **31.55 mil** (≈ 0.80 mm). Por lo tanto, el ancho utilizado de 1.0 mm cumple con ambos casos.

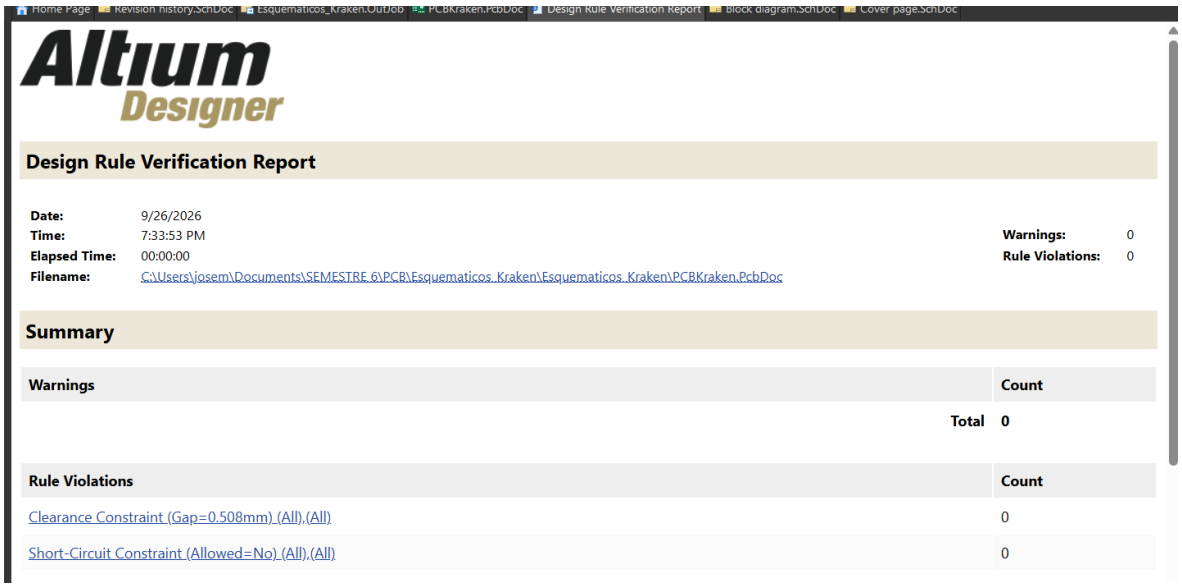
ANSI PCB TRACE WIDTH CALCULATOR

Input Data			Results Data				
				Internal Traces		External Traces	
Field	Value	Units	Trace Data	Value	Units	Value	Units
Current (max. 35A)	2	Amps	Required Trace Width	82.07	mil	31.55	mil
Temperature Rise (max. 100°C)	10	°C	Cross-section Area	110.28	mil²	42.39	mil²
Cu thickness	1	oz/ft²	Resistance	0.01	Ω Ohms	0.02	Ω Ohms
Ambient Temperature	25	°C	Voltage Drop	0.01	Volts	0.03	Volts
Conductor Length	1	inches	Loss	0.03	Watts	0.07	Watts
Peak Voltage	5	Volts	Required Track Clearance	24	mil		

Figura 4: Cálculo de ancho de pista para 2 A.

5. Verificación del diseño

Después de finalizar el ruteo y agregar los puntos de montaje se ejecutó el Design Rule Check de Altium Designer. El reporte final mostró **0 warnings y 0 rule violations**, confirmando que el diseño cumple las reglas configuradas de clearance, ancho de pista, agujeros y manufactura.



Altium Designer

Design Rule Verification Report

Date:	9/26/2026		
Time:	7:33:53 PM	**Warnings:**	0
Elapsed Time:	00:00:00	**Rule Violations:**	0
Filename:	C:\Users\josem\Documents\SEMESTRE 6\PCB\Esquematicos_Kraken\Esquematicos_Kraken\PCBKraken.PcbDoc		

Summary

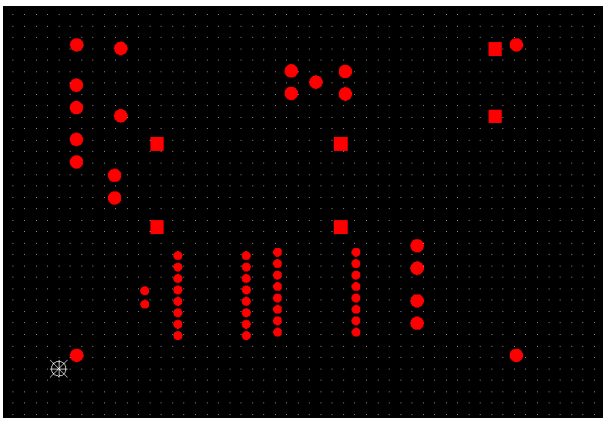
Warnings	Count
Total	0

Rule Violations	Count
Clearance Constraint (Gap=0.508mm) (All),(All)	0
Short-Circuit Constraint (Allowed=No) (All),(All)	0

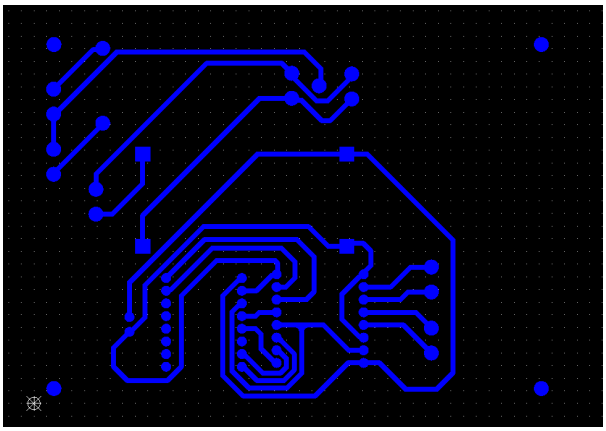
Figura 5: Reporte final de verificación de reglas con cero violaciones.

6. Archivos de fabricación

Se generaron los archivos Gerber requeridos para fabricación: **GTL**, **GBL** y **GKO**. Como el ruteo se realizó únicamente en Bottom Layer, el archivo GBL contiene las pistas del circuito, mientras que el GKO define el contorno de la placa.



(a) GTL - Top Layer



(b) GBL - Bottom Layer

Figura 6: Archivos Gerber de cobre.

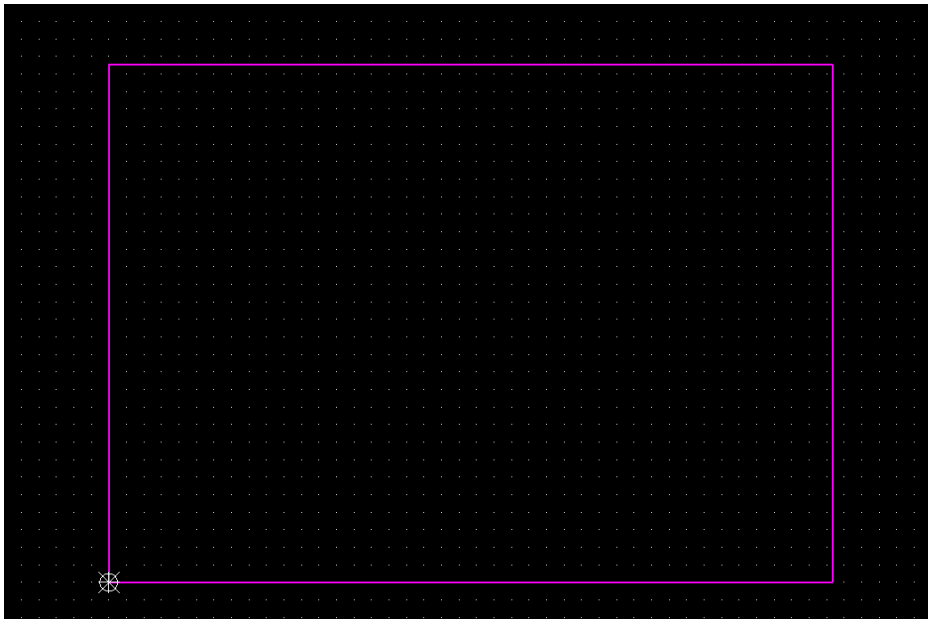
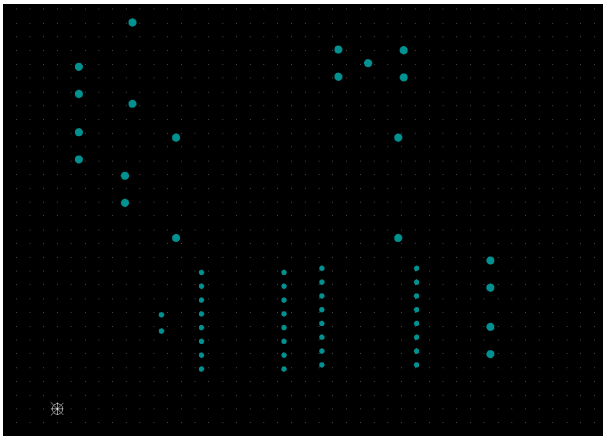
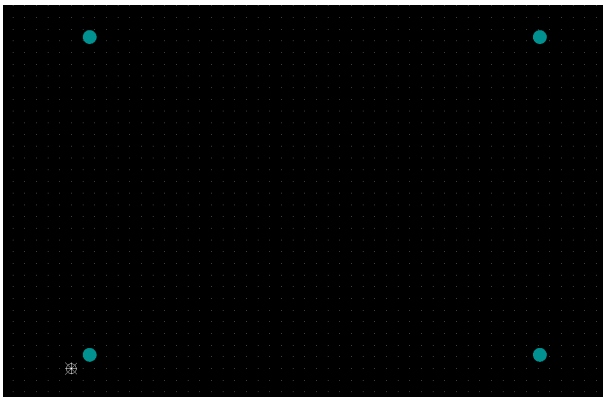


Figura 7: Archivo GKO con el contorno de la placa.

También se generaron dos archivos NC Drill separados: uno para los agujeros metalizados de los componentes y otro para los agujeros de montaje no metalizados.



(a) Agujeros plated



(b) Agujeros NPTH de montaje

Figura 8: Archivos NC Drill del diseño.

7. Encapsulado propuesto

La PCB se montará dentro del chasis del robot utilizando los cuatro puntos de montaje agregados en las esquinas. Se utilizarán separadores para evitar que las soldaduras de la cara inferior tengan contacto con la estructura. El montaje deberá mantener accesibles las borneras, el interruptor y el conector USB-C del cargador.

8. Conclusiones

Se completó el diseño final de la PCB del robot Kraken con ruteo en una sola cara, footprints con modelos 3D y reglas adaptadas a la ProtoMat S103. Los cálculos de ancho de pista justifican el valor utilizado y el DRC final no presentó violaciones. Finalmente, se generaron los archivos Gerber y NC Drill requeridos para fabricación.

Referencias

1. Universidad del Valle de Guatemala. *IE3028 - Proyecto de Curso*, 2026.
2. Universidad del Valle de Guatemala. *Especificaciones LPKF ProtoMat S103.*
3. ANSI IPC-2221A PCB Trace Width Calculator.
4. *Esquemáticos Kraken*, documentación previa del proyecto.